

프로젝트: 한국어 특화 **LLM**과 강의 문맥을 활용한 해외 대학 강의 자막 번역 시스템

1. 프로젝트 명: **K-aption** , 조명: 이현성키우기

2. 배경 및 문제 정의

- a. MIT OpenCourseWare 등 해외 대학이 전공 강의 영상을 무료로 공개하고 있어 국내 학부생도 최상위 강의에 접근할 수 있다.
- b. 하지만 기존 자동 번역 자막은 자막 한 줄을 따로따로 번역한다. 그래서 같은 강의 안에서 **eigenvalue**가 '고유값 / 아이겐값 / 고유치'로 계속 바뀌고, "Let's plug this back in"이 "이것을 다시 꽂고"처럼 문맥을 놓친 직역이 된다. 강의 맥락에 맞는 한국어는 "이 결과를 원래 식에 다시 대입해서"다. 자막을 믿지 못하게 된 학생은 강의를 끝까지 보지 않는다.
- c. **핵심 문제: 해외 강의의 한국어 자막은 문장 단위 직역이라 강의 전체의 문맥과 전공 용어 일관성이 유지되지 않는다.**

3. 프로젝트 목적

- a. 오픈소스 STT(faster-whisper)로 영어 텍스트와 타임스탬프를 만들고, 앞뒤 문맥과 강의별 전공 용어집을 함께 한국어 특화 LLM(KoreanLM)에 넣어 번역한 뒤, 원래 타임스탬프에 맞춰 한국어 자막으로 보여준다.
- b. 목표는 '더 좋은 번역'이 아니라 '강의 한 편 안에서의 일관성'이다. 전공 용어가 끝까지 같은 단어로 유지되는 자막으로 학습자가 강의를 완주할 수 있게 한다.

4. 프로젝트 목표

목표	성공 기준
KoreanLM 번역 품질을 실측으로 확인한다	5~10분 강의 구간 번역 후 의미 오류 0건 · 평가 4.0/5.0 이상 (Week 5)
강의 전체에서 전공 용어를 하나의 번역어로 고정한다	지정 용어 20개의 번역어 일치율 90% 이상
번역문을 원 발화 시간에 맞춘다	동기화 오차 ± 0.5 초 이내 구간 90% 이상
MVP를 동작시킨다	핵심 기능 4개 이상(STT · 문맥 번역 · 자막 동기화 · 재생), AI 기능 2개
실제 사용자에게 검증한다	학부생 10명 테스트 · 과업 성공률 80% 이상 · 만족도 4.0/5.0 이상
다른 사람이 그대로 재현할 수 있게 한다	docker compose up 기준 30분 내 환경 구축 · 사용 OSS License 전부 문서화

Project Charter

5. 주요 사용자

- a. **Primary** — 국내 이공계 학부 1~3학년. 해외 강의를 보려 하지만 영어 청해와 전공 용어 때문에 완주하지 못한다.
- b. **Secondary** — 스터디 운영자·조교(자막을 미리 만들고 검수), 유학 준비생(영어·한국어 자막 대조).

6. 오픈소스 활용 계획★★★★

OSS후보	주요기능	활용 목적	선택이유	License
faster-whisper	영어 음성 → 텍스트 + 타임스탬프	강의 음성을 구간별 영어 원문과 시간 정보로 변환	활성도·문서가 충분하고 CPU에서도 돌아간다. initial_prompt 로 전공 용어를 넣을 수 있다	MIT
WhisperX (대안)	단어 단위 타임스탬프	동기화 정밀도가 부족하면 교체	정밀도는 높지만 GPU 필수	BSD-2-Clause
openai/whisper (대안)	원본 Whisper 추론	정확도 기준선 비교	안정적이나 속도·메모리에서 열세	MIT
KoreanLM	한국어 특화 LLM (영어 원문 + 문맥 + 용어집 → 한국어)	핵심 AI 기능인 문맥 기반 번역	한국어 생성에 특화되어 있고 프롬프트·문맥·용어 집 주입을 직접 설계할 수 있다	Apache-2.0
FFmpeg / Video.js / FastAPI / Docker	음성 추출, 자막 재생, API, 실행 환경	음성 추출, 영·한 자막 전환 재생, 처리 API, 재현 가능한 환경	각 영역 표준이며 과목 지정 스택과 호환	LGPL-2.1 / Apache-2.0 / MIT

7. 프로젝트 범위

In-Scope	Out-of-Scope
영상에서 음성 추출 → 영어 STT + 타임스탬프 생성	실시간(라이브) 번역 — 사전 처리 방식만
앞뒤 문맥 + 전공 용어집을 넣어 KoreanLM으로 번역	사용자 URL 입력 다운로드 — 저작권 리스크
번역문 타임스탬프 재매핑 및 자막 길이 재분할	모델 미세조정 — 프롬프트·문맥 설계로 해결
영상 + 한국어 자막 재생, 영·한 자막 전환	화자 분리, 다중 영상 일괄 처리, 사용자 계정
STT 결과·자막 저장 및 SRT/VTT 다운로드	상업적 배포 — CC BY-NC-SA 준수
Docker 재현 환경, README, API 문서	자체 모델 신규 학습

Project Charter

8. 주요 요구사항

ID	요구사항	중요도	OSS활용
FR-01	영상 파일을 선택해 처리를 시작한다	High	FastAPI
FR-02	영상에서 음성을 추출한다	High	FFmpeg
FR-03	영어 음성을 텍스트와 타임스탬프로 변환한다	High	faster-whisper
FR-04	인접 구간을 묶어 앞뒤 문맥을 구성하고 전공 용어집을 주입한다	High	자체 확장
FR-05	문맥과 용어집을 반영한 한국어 번역을 생성한다	High	KoreanLM
FR-06	번역문을 원 타임스탬프에 매핑하고 자막 길이에 맞게 나눈다	High	자체 구현
FR-07	영상과 한국어 자막을 동기 재생하고 영·한 자막을 전환한다	High	Video.js
FR-08	처리 단계를 표시하고 결과를 저장해 재사용한다	Medium	FastAPI / 자체 구현
NFR-01	docker compose up으로 30분 내 환경을 구축할 수 있다	High	Docker
NFR-02	STT·번역·자막 생성 시간을 각각 기록한다	Medium	자체 구현

9. 주요 산출물

단계	산출물	중요도
Phase 1	Project Charter, 문제정의서, PRD	High
Phase 2	OSS 선정 보고서, KoreanLM 검증 리포트, 아키텍처·API 명세, MVP 저장소	High
Phase 3	성능평가서, 사용자 평가서, 라이선스 체크리스트	High
최종 (W15)	Docker Image, GitHub Repository, README, API 문서, 사용자 매뉴얼, 기술보고서, 발표자료·데모 영상	High

10. 주요 마일스톤

주	주요 활동	산출물
2~4	문제 정의, 사용자 인터뷰, 대상 강의·라이선스 확인	문제정의서, PRD
5	OSS 비교·선정, KoreanLM 소규모 검증, 1차 프로토타입	OSS 선정 보고서, 검증 리포트
6~7	GitHub Flow·DVC 셋업, 아키텍처 및 API 설계	설계 문서
8	중간평가 — 설계 발표	중간 발표자료
9~10	문맥·용어집 주입 모듈 구현, MVP 핵심 기능	동작하는 MVP

Project Charter

주	주요 활동	산출물
11~12	E2E 테스트, 동기화 정확도 측정, Docker·CI/CD	테스트, 배포 이미지
13~14	성능 평가, 사용자 10명 테스트, 문서화	평가서, 기술보고서
15	최종 발표, Live Demo, 저장소 심사	발표자료, 데모 영상

11. 팀 구성 및 역할(R&R)

역할	담당자	주요 책임
팀장 · 프론트엔드	이현성	일정·문서 총괄, 문맥·용어집 주입 모듈, 웹 ui 제작
AI · STT · 프론트엔드	유민호	faster-whisper 통합, 세그먼트 재분할, 모델 비교 실험
백엔드 · 인프라	강경민	FastAPI, Docker, CI/CD, 테스트

12. 주요 위험요소(Risk)

Risk	가능성	영향도	대응방안
KoreanLM의 번역 품질이 기준에 못 미친다	높음	높음	Week 5에 실측 판정. 미달 시 프롬프트·문맥 구성과 용어집 주입 방식을 조정해 재평가한다
MIT OCW가 CC BY-NC-SA라 번역 자막이 2차 저작물에 해당한다	중	높음	출처 표기·비상업·동일조건 준수. 코드와 자막 산출물을 폴더·LICENSE로 분리
학기 내 전 기능 구현에 실패한다	중	높음	MVP를 FR-01~FR-07로 고정. 나머지는 선택 기능으로 분류

13. OSS 라이선스 및 Contribution ★

사용 OSS	활용기능	License	수정및확장 내용	Contribution 계획
faster-whisper	영어 STT + 타임스탬프	MIT	전공 용어를 initial_prompt로 주입하는 래퍼 구현. 기본 세그먼트 분할이 자막 단위로 부적합해 문장 경계·침묵 기반 재분할 로직 추가	한국어 문서 번역 기여, 강의 도메인 initial_prompt 예제 Issue 등록

Project Charter

사용 OSS	활용기능	License	수정및확장 내용	Contribution 계획
quantumalike/Korean LM	영어 → 한국어 번역	Apache-2.0	번역 전용 프롬프트 템플릿 설계(모델 카드에 번역 용례 없음), 앞뒤 문맥만 참조하고 대상 구간만 출력하는 슬라이딩 윈도우 래퍼, 전공 용어집 주입 계층, 4bit 양자화 로딩	영한 번역 사용 예제와 실측 결과를 Issue로 공유, 모델 카드에 번역 용도 한계를 명시하는 PR 제안
FFmpeg / Video.js	음성 추출, 자막 재생	LGPL-2.1-or-later / Apache-2.0	FFmpeg은 CLI 호출만 하고 정적 링크하지 않아 카피레프트가 전파되지 않는다. Video.js는 영·한 이중 자막 전환 구성	Video.js 이중 자막 예제 기여 검토

14. 프로젝트 성공 기준

KPI	성공 활용기능
번역 품질	의미를 바꾸는 중대 오류 0건, 평가 4.0/5.0 이상
용어 일관성	지정 용어 20개 번역어 일치율 90% 이상
자막 동기화	오차 ±0.5초 이내 구간 90% 이상
사용자 평가	학부생 10명 테스트, 과업 성공률 80% 이상, 만족도 4.0/5.0 이상
오픈소스 품질	핵심 OSS 비교·선정 근거 문서화, 사용 OSS License 전부 정리
재현 가능성	외부 개발자가 README만으로 30분 내 환경 구축

– End Of Document –